

Analisi del Traffico di Rete & Wireshark

Guida all'Analisi dei Pacchetti TCP, Sintassi tcpdump e Filtraggio Avanzato

1. ANALISI DEL HANDSHAKE TCP (THREE-WAY HANDSHAKE)

Fase 1: [SYN] — Richiesta di Connessione

Numero di porta TCP di origine:	50776
Classificazione porta di origine:	Porta effimera o porta dinamica
Numero di porta TCP di destinazione:	80
Classificazione porta di destinazione:	well-known-port
Flag impostato:	syn
Valore numero di sequenza relativo:	relative sequence number = 1

Fase 2: [SYN, ACK] — Risposta e Conferma del Server

Valori delle porte di origine e destinazione:	80 — 50776
Flag impostati:	acknowledgment syn
Valori numeri relativi di sequenza e acknowledgment:	relative sequence number = 0, relative ack number = 1

Fase 3: [ACK] — Conferma Finale Client

Flag impostato:	acknowledgment
-----------------	----------------

2. UTILITÀ DA RIGA DI COMANDO: TCPDUMP

Opzione <code>-r</code> :	Permette di leggere i pacchetti da riga di comando (da un file di cattura pre-registrato).
---------------------------	--

3. FILTRI UTILI PER L'AMMINISTRAZIONE DI RETE IN WIRESHARK

Filtri di Errore (HTTP & DNS)

```
http.response.code >= 400 || dns.flags.rcode != 0
```

Utilità: Mostrano istantaneamente i fallimenti della rete. Il primo isola gli errori dei server web (es. 404 Not Found o 500 Server Error), mentre il secondo evidenzia i problemi di risoluzione dei nomi (es. domini inesistenti).

Filtro di Performance TCP

```
tcp.analysis.flags
```

Utilità: Isola i problemi di congestione e degradazione della rete. Mostra pacchetti persi, ritrasmissioni (tcp.analysis.retransmission) e duplicati, che indicano un collo di bottiglia o un cavo difettoso.

Filtro di Isolamento Traffico Anomalo

```
ip.addr == [IP_Host] && !(tcp.port == 80 || tcp.port == 443)
```

Utilità: Monitora un dispositivo specifico escludendo il normale traffico web. Aiuta a scoprire se un server o un host compromesso sta usando protocolli non autorizzati o sospetti.

4. ALTRI MODI DI UTILIZZARE WIRESHARK IN UNA RETE DI PRODUZIONE

Risoluzione dei problemi VoIP (Voce su IP)

Estrazione dei flussi RTP per analizzare la qualità delle chiamate, misurare il jitter (variazione di ritardo) e persino riprodurre l'audio per capire perché una telefonata si sente a scatti.

Analisi dei tempi di risposta (Baseline di Rete)

Misurazione del tempo che intercorre tra una richiesta TCP (SYN) e la risposta (SYN-ACK) per stabilire se il rallentamento di un'applicazione dipende dalla rete (latenza alta) o dal server (elaborazione lenta).

Network Forensic e Sicurezza

Rilevamento di scansioni di porte (port scanning), tentativi di accesso non autorizzati, esfiltrazione di dati o malware che comunica con server esterni di comando e controllo (C2).

Verifica e debug delle configurazioni di rete

Controllo del corretto funzionamento dei protocolli di routing (OSPF, BGP) e di gestione (DHCP, DNS, NTP), assicurandosi che i pacchetti non vengano bloccati da firewall o configurazioni VLAN errate.